UYGULAMADA KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Prof.Dr. VAHAP TECİM
Dokuz Eylül üniversitesi

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

- Karar vericilerin sorunları tanımlamak ve çözmek,
- Karar süreç görevlerini tamamlamak ve kararlar vermek için
- **iletişim teknolojilerini, verileri, belgeleri, bilgileri ve / veya modelleri** kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla **etkileşimli bir bilgisayar tabanlı** sistem veya alt sistemdir.

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

- KDS, bir kişi veya grubun **karar verme yeteneğini artıran** herhangi bir bilgisayar uygulaması için genel bir terimdir.
- KDS, **analitik bilgi sistemlerinin tasarlanması ve incelenmesini** içeren akademik bir araştırma alanını ifade eder.

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Karar alma faaliyetlerini destekleyen bilgisayarlı tabanlı bilgi sistemidir.

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

- İş amaçlı
- Çeşitli kaynaklardan veri toplayan ve sunan
- Bilgisayarlı etkileşimli bir sistem

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

- Yöneticilerin ve operasyon planlamacılarının
- Modern, verimli çözümler uygulamak için
- Stratejik eksikliklerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için
- **Karar mantığı ve istatistiksel verileri** kullanan
- Bir bilgisayar çözümüdür

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

- Verileri toplar ve analiz eder,
- Kapsamlı bilgi raporları üretmek için sentezler.
- Bir bilgi uygulaması olarak;
  - Bir KDS işlevi sadece veri toplamak olan sıradan bir işlem uygulamasından **farklıdır**.
  - İdeal sistemler bilgiyi analiz eder ve kullanıcı için kararlar vermeye **yardımcı olur**.

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

- Bilgi ve verileri derlemek
- Eyleme geçirilebilir zekaya sentezlemek
- Bir kuruluştaki operasyon yönetimi ve diğer planlama departmanları tarafından kullanılabilir.
- Bu sistemler öncelikle **orta ve üst seviye** yönetim tarafından kullanılmaktadır.

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

- KDS uygulamaları,
- İnsanların çok çeşitli kaynaklardan,
- Alınan verilere dayanarak,
- Karar vermelerine yardımcı olan,
- Sistem ve alt sistemlerdir.

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

- Bir KDS kullanmanın temel amacı, **bilgiyi müşteriye kolay anlaşılır bir şekilde sunmaktır**.
- KDS faydalıdır, çünkü tümü kullanıcı özelliklerine göre birçok rapor türü oluşturmak üzere programlanabilir.

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

- Örneğin KDS;
- Öngörülen geliri temsil eden çubuk grafikte olduğu gibi
- Veya yazılı bir rapor olarak da bilgi üretebilir
- Ve bilgilerini grafiksel olarak çıktılayabilir.

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

- **DSS'nin üç temel unsuru**
  - **Organizasyon verileri**: İlgili bilgi ve belge
  - **Bir model**: İşletmeyi temsil eden ve verileri analiz eden matematiksel ve istatistiksel formüller
  - **Bir kullanıcı arayüzü**: Kullanıcıların etkileşim kurmasına ve sonuçları görüntülemesine olanak tanıyan gösterge tabloları veya diğer arayüzler

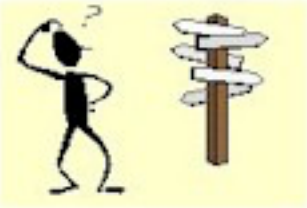
KDS GELİŞTİRME EVRELERİ

1.ADIM	Planlama
2.ADIM	Araştırma
3.ADIM	Çözümleme
4.ADIM	Veri Tabanı, Kullanıcı Arabirimi, Model Tabanı Tasarımı
5.ADIM	Programlama
6.ADIM	Test, Eğitim ve Uygulama
7.ADIM	Bakım
8.ADIM	Uyarlama

KDS TÜRLERİ

1. MODEL TABANLI KDS
2. VERİ TABANLI KDS
3. OLAP *(On-Line Analytical Process)*
4. WEB TABANLI KDS
5. BİLGİ TABANLI KDS
6. İLETİŞİM TABANLI KDS
7. DOKÜMAN TABANLI KDS
8. SPREADSHEET TABANLI KDS

- Communications-driven DSS,
- Data-driven DSS,
- Document-driven DSS,
- Knowledge-driven DSS, and
- Model-driven DSS.



KDS Örnekleri

- Ulusal bir online kitap satıcısı ürünlerini uluslararası olarak satmaya başlamak ister, ancak öncelikle bunun akıllıca bir iş kararı olup olmayacağını belirlemelidir.
- Satıcı, şirketin işini genişletme yeteneğine veya potansiyel yeteneğine sahip olup olmadığını belirlemek için kendi kaynaklarından (OLAP gibi bir araç kullanarak) bilgi toplamak için bir KDS kullanabilir ve ayrıca şirket verileri gibi dış kaynaklardan, gerçekten de bir talep var.

KDS Örnekleri

- KDS, verileri toplayıp analiz edecek ve daha sonra insanlar tarafından yorumlanabilecek şekilde sunacaktır.
- Bazı karar destek sistemleri yapay zeka ajanları olarak hareket etmeye çok yakındır.

KDS Örnekleri

- Satış rakamlarını grafik olarak temsil eden bir veritabanı veya program gibi tek bilgi kaynakları değil, birlikte çalışan **entegre kaynakların birleşimidir**.

KDS Örnekleri

- Bir KDS, ürün satışlarıyla ilgili yeni varsayımlara dayanarak bir şirketin gelirini önümüzdeki altı ay içinde yansıtmak için kullanılabilir.
- Öngörülen gelir rakamlarını çevreleyen çok sayıda faktör nedeniyle, bu elle yapılabilen basit bir hesaplama değildir.

KDS Örnekleri

- Bununla birlikte, bir KDS, hepsi şirketin geçmiş ürün satış verilerine ve mevcut değişkenlere dayanarak tüm çok değişkenleri entegre edebilir ve bir sonuç ve alternatif sonuçlar üretebilir.

KDS Uygulamaları:
1- Günlük KDS

- GPS rota planlaması, birden fazla olası seçeneği analiz ederek ve karşılaştırarak iki nokta arasındaki en hızlı ve en iyi rotayı belirler.
- Birçok GPS sistemi, trafik koşullarını gerçek zamanlı olarak izleyen ve sürücülerin tıkanıklığı önlemelerini sağlayan trafikten kaçınma yetenekleri de içerir.

KDS Uygulamaları:
1- Günlük KDS

- Çiftçiler ekim, gübreleme ve hasat için en uygun zamanı belirlemek için ürün planlama araçlarını kullanırlar.
- Sağlık personelinin hastalıkları teşhis etmesine olanak tanıyan tıbbi teşhis yazılımı başka bir örnektir.
- Çoğu sistem, kararların tekrarlayıcı olması ve bilinen verilere dayandırılmasıyla ortak bir özelliği paylaşır.
- Ancak, yanıltıcı değildirler ve birçok erken GPS kullanıcısının keşfettiği yanlış veya mantıksız kararlar verebilirler.

KDS Uygulamaları:
2- Geçmiş Verileri Kullanan KDS

- **Tanımlayıcı-Betimsel analiz:** Satış sonuçları, envanter cirosu ve gelir artışı gibi metrikler.
- **Teşhis analizi:** Sonuçları ortaya çıkarmak için biraz daha derine inen ve açıklayıcı analizle ölçülen geçmiş performansın nedenlerini açıklayan teşhis bilgileri.
- **İş Zekası (BI):** Büyük ölçüde tarihsel verilere dayanmasına rağmen, BI çözümleri kullanıcıların karar vermeyi yönlendirmek ve desteklemek için kullanılan sorgular geliştirmesine ve çalıştırmasına olanak tanır.
- **ERP Dashboards (Gösterge Panelleri):** Yöneticilerin çeşitli performans göstergelerini izlemesine olanak tanıyan, kullanıcı tarafından yapılandırılabilir gösterge panelleri.

KDS Uygulamaları:
3- Manuel ve Karma KDS

- Ekiplerin kuruluşlarının güçlü ve zayıf yanlarını belirledikleri **SWOT** analizi ve örgütün karşı karşıya olduğu tehditleri ve daha fazla büyüme için potansiyel fırsatları belirleme gibi faaliyetleri içerir.
- **SWOT** analizinin sonuçları, kuruluşu ileriye taşımak için eyleme geçirilebilir kararlardır.
- Diğer manuel araçlar arasında karar matrisleri, **Pareto analizleri ve Fayda-maliyet analizleri** bulunmaktadır
- Karma DSS çözümleri arasında Excel'in **hesaplama, analiz etme, seçenekleri karşılaştırma ve senaryo senaryolarını** değerlendirme yeteneğinden yararlanan elektronik tablo analizlerinin kullanımı yer alır.

KDS Uygulamaları:
4- Gelecekteki Eğilimleri Tahmin Eden KDS

- İşletmeyi etkileyecek gelecekteki eğilimleri ve değişiklikleri bir dereceye kadar kesin olarak tahmin etmeyi mümkün kılan teknikler mevcuttur.
- Örneğin, bu araçlar geçmiş performansa, dış verilere ve piyasa geri bildirimlerine, gelecekteki ürün talebi rakamlarına, ürün eskime ve getirilerine bağlı olarak tahmin edilebilir.
- Buna tahmini analitik denir ve yakın gelecekte ne olacağını tahmin etmeye yardımcı olan KDS aracını oluşturur.

KDS Uygulamaları:
4- Gelecekteki Eğilimleri Tahmin Eden KDS

- Öngörücü analitikler, belirli olayların gerçekleşme olasılığını belirlemek için veri madenciliği, istatistiksel araçlar ve makine öğrenme algoritmalarının bir kombinasyonunu kullanır.
- Bankalar bu teknikleri sahtekarlığı tespit etmek için kullanır, sigorta şirketleri riskleri değerlendirmek için kullanırlar ve talep üzerine bilet fiyatlarını belirlemek için selamlayan firmalar kullanırlar.

KDS Uygulamaları:
5- Veriye Dayalı KDS Modelleri

- En etkili KDS, belirli kriterlere göre en iyi kararı belirleyenlerdir.
- Bu tür sistemler karar verme sürecinden öznelliği ve önyargıyı ortadan kaldırır.
- Ayrıca, çok sayıda alternatif senaryoyu değerlendirebilir ve en iyisini belirleyebilirler.

KDS Uygulamaları:
5- Veriye Dayalı KDS Modelleri

- Genel yaklaşım, işletmenin matematiksel bir modelini geliştirmek,
- Kararları nasıl aldığını görmek ve
- Çeşitli senaryoların sonuçlarını belirlemek için optimizasyon yazılımını kullanmaktır.
- Bu teknik reçeteli analitiklere dayanmaktadır ve son derece güçlüdür.
- Bazıları sadece modellenmesi gereken karar verme sürecini önermekle birlikte,
- Kuruluşun tam bir modelini geliştirmek çok yönlülüğü arttırır
- Finansal sonuçlar açısından doğruluğu artırır.

KDS Uygulamaları:
5- Veriye Dayalı KDS Modelleri

- İki optimizasyon yaklaşımı vardır:
  - Kural tabanlı (sezgisel tarama) modelleri:

    Sigorta riskinin değerlendirilmesi gibi olası sonuçlar büyük ölçüde önceden belirlendiğinde iyi çalışır
  - Optimizasyon modelleri:

    Daha uyarlanabilir, daha karmaşık sorunları ele alabilir ve birden fazla kısıtlama ve ödünleşmeyle başa çıkabilir.

Doğru KDS Seçme

- En uygun KDS,
  - organizasyonel olgunluğa,
  - karmaşıklığa ve
  - bir dereceye kadar büyüklüğe bağlıdır.
- Küçük organizasyonlarda hibrit sistemler yeterli olabilir.

Doğru KDS Seçme

- Kuruluş analitikte yeniyse, tarihsel KDS ile başlamak
- Ticaret ve emtia gibi faaliyetlerde bulunanlar öngörücü bir KDS’den daha fazla yararlanabilir.

Doğru KDS Seçme

- En büyük yararı,
  - işi modelleyen ve
  - gelir ve kârlılık gibi
  - belirli kriterlere göre
  - en avantajlı kararı belirleme yeteneği sağlayan
  - kuralcı analitik türetilmiş
  - bir karar yönetim sistemi seçmektir.

Doğru KDS Seçme

- Bu tür bir çözüm, kaynaklara ve paraya daha fazla yatırım yapılmasını sağlarken
- Beklentileri aşma ve daha fazla yatırım getirisi elde etme olasılığı daha yüksektir.
- Buna ek olarak, karar vermeyi tahmin etmeyi ortadan kaldırır.
- Model işi kopyaladığı için, bu tür bir karar destek sistemi örneğinin uygulanabilir ve rasyonel çözümler sunması daha olasıdır.

KDS Uygulamaları

Ms Excel ile PivotTable